

## Լաբորատոր Աշխատանք 3

### Աշխատակիցների աշխատավարձ

**Աշխատանքի նպատակ.** Ամրապնդել C++ լեզվում կառուցվածքների (struct), կառուցվածքների զանգվածների, ֆունկցիաների, հղումների և const պարամետրերի օգտագործման հմտությունները: Խնդրի նպատակն է ստեղծել Employee կառուցվածք, մուտքագրել 10 աշխատակցի տվյալներ, հաշվարկել նրանց վերջնական աշխատավարձը՝ հաշվի առնելով աշխատանքային տարիների համար նախատեսված հավելավճարը, գտնել ամենամեծ աշխատավարձ ստացող աշխատակցին և դասակարգել աշխատակիցներին ըստ վերջնական աշխատավարձի:

**Խնդրի պահանջ.** Սահմանել Employee կառուցվածք, որը պարունակում է աշխատակցի կոդը, անունը, բաժինը, հիմնական աշխատավարձը և աշխատանքային տարիների քանակը: Մուտքագրել 10 աշխատակցի տվյալներ և հաշվարկել նրանց վերջնական աշխատավարձը: 5 և ավելի տարվա աշխատանքային ստաժի դեպքում նախատեսել 10% հավելավճար, իսկ 10 և ավելի տարվա դեպքում՝ 20% հավելավճար: Արտածել բոլոր աշխատակիցների մշակված տվյալները, գտնել ամենամեծ վերջնական աշխատավարձ ստացող աշխատակցին և դասակարգել աշխատակիցներին ըստ վերջնական աշխատավարձի նվազման կարգով:

**Առաջադրանք.** Սահմանել Employee կառուցվածք՝ կոդ, անուն, բաժին, հիմնական աշխատավարձ, աշխատանքային տարիներ: 10 աշխատակցի համար ֆունկցիայով հաշվարկել հավելավճարը՝ 5 տարուց սկսած 10 տոկոս, 10 տարուց սկսած 20 տոկոս: Արտածել վերջնական աշխատավարձը և ամենամեծ ստացողին:

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

struct Employee {

    int code;

    string name;

    string department;

    double salary;

    int years;

};

// Uninput

void input(Employee& e) {

    cout << "Code: ";

    cin >> e.code;

    cout << "Name: ";

    cin >> e.name;


    cout << "Department: ";

    cin >> e.department;


    cout << "Salary: ";

    cin >> e.salary;


    while (e.salary <= 0) {

        cout << "Salary must be positive: ";
```

```
    cin >> e.salary;  
}
```

```
cout << "Years: ";  
cin >> e.years;
```

```
while (e.years < 0) {  
    cout << "Years cannot be negative: ";  
    cin >> e.years;  
}  
}
```

// Հաշվում ենք վերջնական աշխատավարձը

```
void calculate(Employee& e) {  
    if (e.years >= 10)  
        e.salary *= 1.20;  
    else if (e.years >= 5)  
        e.salary *= 1.10;  
}
```

// Սմենամեծ աշխատավարձը

```
int findMax(const Employee a[], int n) {  
    int max = 0;  
  
    for (int i = 1; i < n; i++)
```

```

        if (a[i].salary > a[max].salary)
            max = i;

    return max;
}

```

// Պատասխանում

```

void sortEmployees(Employee a[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (a[i].salary < a[j].salary) {
                Employee temp = a[i];
                a[i] = a[j];
                a[j] = temp;
            }
}

```

// Ստանդարտում

```

void print(const Employee a[], int n) {
    cout << "\nCode\tName\tDepartment\tSalary\tYears\n";

    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << a[i].code << "\t"
            << a[i].name << "\t"
            << a[i].department << "\t\t"

```

```

        << fixed << setprecision(2)
        << a[i].salary << "\t"
        << a[i].years << endl;
    }

int main() {
    const int N = 5;
    Employee employees[N];

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        cout << "\nEmployee " << i + 1 << endl;
        input(employees[i]);
        calculate(employees[i]);
    }

    cout << "\n--- Employees ---\n";
    print(employees, N);

    int max = findMax(employees, N);

    cout << "\n--- Highest Salary ---\n";
    cout << employees[max].name << ": "
        << employees[max].salary << endl;

    sortEmployees(employees, N);

```

```
cout << "\n--- Sorted ---\n";  
  
print(employees, N);  
  
return 0;  
}
```

### **Օրինակային մուտք.**

Employee 1

Code: 101

Name: Anna

Department: IT

Salary: 200000

Years: 3

Employee 2

Code: 102

Name: Aram

Department: HR

Salary: 250000

Years: 6

Employee 3

Code: 103

Name: Mariam

Department: Sales

Salary: 180000

Years: 10

Employee 4

Code: 104

Name: Narek

Department: IT

Salary: 300000

Years: 12

Employee 5

Code: 105

Name: Lilit

Department: Finance

Salary: 220000

Years: 5

Employee 6

Code: 106

Name: Davit

Department: HR

Salary: 270000

Years: 8

Employee 7

Code: 107

Name: Ani

Department: Sales

Salary: 190000

Years: 2

Employee 8

Code: 108

Name: Erik

Department: IT

Salary: 320000

Years: 15

Employee 9

Code: 109

Name: Sona

Department: Finance

Salary: 210000

Years: 7

Employee 10

Code: 110

Name: Hayk

Department: Sales

Salary: 240000

Years: 11

**Օրինակային ելք.**

===== EMPLOYEES =====

| Code | Name   | Department | Salary    | Years |
|------|--------|------------|-----------|-------|
| 101  | Anna   | IT         | 200000.00 | 3     |
| 102  | Aram   | HR         | 275000.00 | 6     |
| 103  | Mariam | Sales      | 216000.00 | 10    |
| 104  | Narek  | IT         | 360000.00 | 12    |
| 105  | Lilit  | Finance    | 242000.00 | 5     |
| 106  | Davit  | HR         | 297000.00 | 8     |
| 107  | Ani    | Sales      | 190000.00 | 2     |
| 108  | Erik   | IT         | 384000.00 | 15    |
| 109  | Sona   | Finance    | 231000.00 | 7     |
| 110  | Hayk   | Sales      | 288000.00 | 11    |

===== HIGHEST SALARY =====

Name: Erik

Salary: 384000.00

===== SORTED EMPLOYEES =====

| Code | Name | Department | Salary | Years |
|------|------|------------|--------|-------|
|------|------|------------|--------|-------|

|     |        |         |           |    |
|-----|--------|---------|-----------|----|
| 108 | Erik   | IT      | 384000.00 | 15 |
| 104 | Narek  | IT      | 360000.00 | 12 |
| 106 | Davit  | HR      | 297000.00 | 8  |
| 110 | Hayk   | Sales   | 288000.00 | 11 |
| 102 | Aram   | HR      | 275000.00 | 6  |
| 105 | Lilit  | Finance | 242000.00 | 5  |
| 109 | Sona   | Finance | 231000.00 | 7  |
| 103 | Mariam | Sales   | 216000.00 | 10 |
| 101 | Anna   | IT      | 200000.00 | 3  |
| 107 | Ani    | Sales   | 190000.00 | 2  |